

《概率论》期末考试试卷

课程代码	M	A	T	3	5	5	0	0	T
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____ 任课教师: _____

题号	一	二	三	四	五	总分	阅卷教师
得分							

一、概念题 (2×5=10 分)

1. 给出条件概率的定义

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}, P(A) > 0$$

2. 叙述分布函数的性质

1. 单调性: $\forall x_1 < x_2, F(x_1) \leq F(x_2)$ 2. 有界性: $0 \leq F(x) \leq 1$, 且 $F(+\infty) = 1, F(-\infty) = 0$ 3. 右连续性: $F(x) = \lim_{t \rightarrow 0^+} F(x+t)$, $\forall x$

3. 给出离散随机变量的数学期望的定义

设 X 的分布列为 $P(X=x_i) = p_i$, 若 $\sum x_i p_i$ 绝对收敛, 则称

$$E(X) = \sum x_i p_i \text{ 为 } X \text{ 的数学期望}$$

4. 两个独立的连续随机变量 X, Y 和的密度函数 (用 X, Y 的边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$ 表示)

$$f_{X+Y}(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) f_Y(y) dy$$

5. 相关系数的定义

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}}$$

二、判断题 (2×5=10 分)

1. 若随机事件 A 与 B 独立, 则 $P(A \cap B) = 0$. (X)2. 若随机变量 X, Y 相互独立, 则 $\text{Var}(X-Y) = \text{Var}(X) - \text{Var}(Y)$. (X)3. 任何只取有限个可能值离散随机变量的数学期望必存在. (✓)4. 设 X, Y 的边缘密度函数分别为 $f_X(x), f_Y(y)$ 且相互独立, 则 (X, Y) 的联合密度函数为 $f_X(x) f_Y(y)$. (✓)5. 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2; -0.5)$, 则 $\text{Cov}(X, Y) < 0$. (✓)

三、填空题 (3×5=15分)

1. 已知事件 A, B 相互独立, 且 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.5$, 则 $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \underline{0.5}$.
2. 设 $X \sim P(\lambda)$, 则由 Chebyshev 不等式, $P(|X - \lambda| < 2\sqrt{\lambda})$ 的取值范围为 $\underline{[\frac{1}{4}, 1]}$.
3. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} Cx^2, & x \in (0, 1) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$, 则 $C = \underline{3}$.
 $E(X) = \underline{\frac{3}{4}}$.
4. 设 X, Y 独立同分布于 $Exp(\lambda)$, 则 $\text{Corr}(X + 2Y, X - 2Y) = \underline{-\frac{3}{5}}$.

四、选择题 (3×5=15分)

1. 设随机事件 A, B 满足 $P(B) = P(B|A)$, 则下面结论正确的是 D.
 (A) $P(\overline{AB}) = P(\bar{A})P(\bar{B})$; (B) $P(B) = P(\bar{A})$;
 (C) $P(B|A) = P(A)$; (D) $P(\overline{AB}) = P(A)P(\bar{B})$.
2. 设 X 所有可能取值为 $x_1 < x_2 < \dots < x_n < \dots$, 其分布列 $p_k = P(X = x_k)$, 则其分布函数为 B.
 (A) $p_k, x_k \leq x < x_{k+1}$; (B) $\sum_{i=1}^k p_i, x_k \leq x < x_{k+1}$;
 (C) $\sum_{i=1}^k p_i, x_k < x \leq x_{k+1}$; (D) $1 - p_k, x_k \leq x < x_{k+1}$.
3. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$
 且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$, 则必有 A.
 (A) $\sigma_1 < \sigma_2$ (B) $\sigma_1 > \sigma_2$
 (C) $\mu_1 < \mu_2$ (D) $\mu_1 > \mu_2$
4. 设 X 与 Y 的独立, 且同分布于 $N(0, \sigma^2)$, 记 $\xi = X - Y, \eta = X + Y$, 则 ξ 与 η B.
 (A) 相关系数为 0 但不独立; (B) 相互独立且同分布;
 (C) 相关系数不为 0; (D) 相互独立且不同分布.
5. 设 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, 且共同分布为 $P(2)$, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则下列选项中正确的是 B.

- (A) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - 2n}{2n} \leq x\} = \Phi(x)$; (B) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - 2n}{\sqrt{2n}} \leq x\} = \Phi(x)$;
- (C) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{2}}{\sqrt{\frac{n}{2}}} \leq x\} = \Phi(x)$; (D) $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{\frac{2\sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\} = \Phi(x)$.

五、解答题 (8+8+10+12+12=50 分)

1. 设甲乙丙三人同时各自独立地对飞机进行射击一次, 三人各自击中的概率分别为 0.4, 0.5, 0.7. 若飞机被一人击中而被击落的概率为 0.2, 被两人同时击中而被击落的概率为 0.6, 被三人同时击中必定击落. 求

(1) 三人射击后飞机被击落的概率;

(2) 若飞机被击落, 求其恰好被命中两枪的概率.

解: 设 A, B, C 分别表示甲乙丙命中, B₁ 表示恰好一人命中, D 表示飞机被击落, 则

$$P(B_1) = P(A\bar{B}\bar{C}) + P(\bar{A}B\bar{C}) + P(\bar{A}\bar{B}C) \\ = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.3 + 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.3 + 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.7 \\ = 0.36$$

$$P(B_2) = P(AB\bar{C}) + P(A\bar{B}C) + P(\bar{A}BC) \\ = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.3 + 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.7 + 0.6 \cdot 0.5 \cdot 0.7 \\ = 0.41$$

$$P(B_3) = P(ABC) = 0.4 \cdot 0.5 \cdot 0.7 = 0.14$$

$$\therefore P(D) = \sum_{i=1}^3 P(B_i) P(D|B_i) \\ = 0.36 \cdot 0.2 + 0.41 \cdot 0.6 + 0.14 \cdot 1 \\ = 0.458$$

$$(2) P(B_2|D) = \frac{P(B_2)P(D|B_2)}{P(D)} \\ = \frac{0.41 \cdot 0.6}{0.458} = 0.5371$$

2. 设某种设备的使用寿命 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{4}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$. 制造此种设备的厂家规定, 若

设备在使用一年之内损坏, 可以予以调换. 如果设备制造厂每售出一台设备可盈利 100 元, 而调换一台设备需花费 300 元, 试求每台设备的平均利润.

解: 设利润为 Y, 则 $Y = \begin{cases} 100 - 300, & X \leq 1 \\ 100, & X > 1 \end{cases}$

$$又 f_X(x) = F'(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} e^{-\frac{x}{4}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

故 $X \sim \text{Exp}(\frac{1}{4})$ 由随机变量函数的

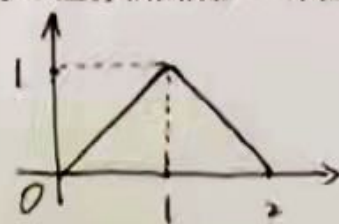
期望公式知

$$E(Y) = \int_0^1 (-200) \cdot \frac{1}{4} e^{-\frac{x}{4}} dx \\ + \int_1^{+\infty} 100 \cdot \frac{1}{4} e^{-\frac{x}{4}} dx \\ = -200(1 - e^{-\frac{1}{4}}) + 100 \cdot e^{-\frac{1}{4}} \\ = 33.64$$

3. 设平面区域 D 由函数曲线 $y = 1 - |x - 1|$, 直线 $x = 0, x = 2$ 及 x 坐标轴围成, 二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布. 试求

(1) (X, Y) 的联合密度函数;

(2) X 与 Y 的边缘密度函数.



解: 如图所示, (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, y < x < 2 - y \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$故 f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} 0, & x \notin (0, 2) \\ \int_0^x 1 dy, & x \in (0, 1) \\ \int_0^{2-x} 1 dy, & x \in (1, 2) \end{cases} = \begin{cases} 0, & x \notin (0, 2) \\ x, & x \in (0, 1) \\ 2 - x, & x \in (1, 2) \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} 0, & y \notin (0, 1) \\ \int_y^{2-y} 1 dx, & y \in (0, 1) \end{cases} = \begin{cases} 0, & y \notin (0, 1) \\ 2(1 - y), & y \in (0, 1) \end{cases}$$

4. 已知 X, Y 的概率分布列如下:

X	0	1
P	$1/3$	$2/3$

Y	-1	0	1
P	$1/3$	$1/3$	$1/3$

且 $P(X^2 = Y^2) = 1$.

求: (1) (X, Y) 的联合分布列;

(2) $Z = XY$ 的分布列;

(3) $\text{Corr}(X, Y)$.

解: 设 X, Y 的联合分布列为

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	a	b	c
1	d	e	f

由 $P(X^2 = Y^2) = 1$ 知

$$a = e = c = 0$$

再由联合分布列与边缘分布列

$$\frac{1}{3} = P(X=0) = a+b+c=b$$

$$\frac{1}{3} = P(Y=-1) = a+d=d, \quad \frac{1}{3} = P(Y=1) = c+f=f$$

$$\therefore \text{联合分布列为}$$

$X \backslash Y$	-1	0	1
0	0	$\frac{1}{3}$	0
1	$\frac{1}{3}$	0	$\frac{1}{3}$

$$(2) E(XY) = -1 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = 0, \quad E(X) = \frac{2}{3}, \quad E(Y) = 0$$

$$(3) \text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{E(XY) - E(X)E(Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = 0$$

5. 某保险公司多年的统计资料表明, 在索赔户中被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随意抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数.

(1) 求 X 的分布列;

(2) 求 100 个索赔户中平均被盗索赔户数;

(3) 求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值 (计算结果请用标准正态分布函数 Φ 表示).

$$\text{解: (1)} \quad P(X=k) = C_{100}^k 0.2^k 0.8^{100-k}, \quad k=0, 1, 2, \dots, 100$$

$$\text{即 } X \sim b(100, 0.2)$$

$$(2) E(X) = \sum_{k=0}^{100} k \cdot C_{100}^k 0.2^k 0.8^{100-k} = 100 \cdot 0.2 = 20$$

$$(3) P(14 \leq X \leq 30) = P\left(\frac{14-20}{4} \leq \frac{X-20}{4} \leq \frac{30-20}{4}\right)$$

$$\text{由中心极限定理, 原式} \approx \Phi(2.5) - \Phi(-1.5)$$

$$= \Phi(2.5) + \Phi(1.5) - 1$$

若采用修正连续性校正.